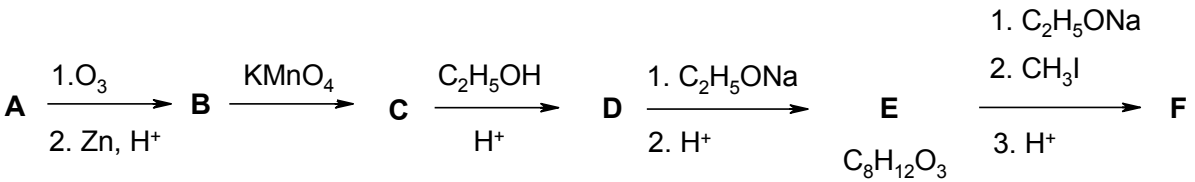
ZADANIE B6

Kondensacja wewnątrzcząsteczkowa

Węglowodór **A** o masie cząsteczkowej 82 u, którego widmo ^{13}C NMR wykazuje trzy sygnały, poddano następującym przemianom:



Związek **B** tworzy się jako jedyny produkt organiczny w przejściu **A→B**. Etap **D→E** stanowi przykład cyklizacji Dieckmanna.

Polecenia:

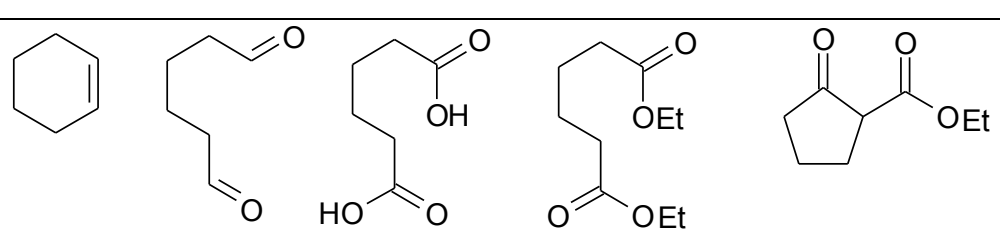
a. Przedstaw wzory związków **A - E**.

b. Czy produkt **F** zawiera centrum stereogeniczne? Jeżeli tak, to narysuj wzór stereochemiczny enancjomeru *S*?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

Podana w treści zadania informacja, że reakcja związku **D** jest reakcją Dieckmanna (Mc Murry, PWN 2000, str. 917) naprowadza tok myślenia na tworzenie się układu cyklicznego z diestru kwasu dikarboksylowego. Diester (**D**) można otrzymać z kwasu dikarboksylowego (**C**), a ten z kolei może być produktem utleniania dialdehydu **B**, który można uzyskać w wyniku ozonolizy układu cyklicznego. Ponieważ związek **E** zawiera osiem atomów węgla, a jak wskazują podane warunki reakcji w etapie **C→D** - jest estrem etylowym, to substrat **A** musi być sześciowęglowy. Warunki zadania spełnia więc cykloheksen.

a.



A **B** **C** **D** **E**

b. **Tak**

